Manuel d’utilisation de Musician’s Canvas

Application d'enregistrement musical multipiste — Version 0.1.1

2026-04-08

Table des matières

- Manuel d'utilisation de Musician's Canvas
  - Introduction
  - Premiers pas
    - Lancement de l'application
    - Configuration d'un projet
    - Barre de boutons
    - Sauvegarde et ouverture de projets
  - Gestion des pistes
    - Ajout et suppression de pistes
    - Ajout de pistes par glisser-déposer
    - Configuration du type de piste
    - Contrôles des pistes
    - Armement automatique
    - Visualisation des pistes
  - Enregistrement
    - Enregistrement audio
    - Enregistrement MIDI
  - Métronome
  - Lecture
  - Mixage vers un fichier

- Paramètres
  - Paramètres globaux
  - Paramètres du projet
- Menus
  - Menu File
  - Menu Project
  - Menu Settings
  - Menu Tools
- Raccourcis clavier
- Virtual MIDI Keyboard
  - Fonctionnalités
  - Contrôles de la barre d'outils
  - Jouer avec le clavier de l'ordinateur
  - Configuration
  - Raccourcis de Virtual MIDI Keyboard
- Dépannage
  - Pas de sortie audio
  - Les pistes MIDI sont silencieuses
  - L'enregistrement sonne déformé ou a une mauvaise hauteur
  - Virtual MIDI Keyboard n'a pas de son
- Compilation depuis les sources

Manuel d'utilisation de Musician's Canvas

Introduction

Musician's Canvas est une application d'enregistrement musical multipiste pour ordinateurs de bureau. Elle prend en charge l'enregistrement audio depuis des microphones et des entrées ligne, l'enregistrement MIDI depuis des claviers et des contrôleurs, ainsi que le mixage de toutes les pistes dans un seul fichier WAV ou FLAC. Une application compagnon, Virtual MIDI Keyboard, fournit un clavier de piano logiciel pour envoyer des notes MIDI.

Musician's Canvas est conçue pour être facile à utiliser tout en offrant des fonctionnalités couramment présentes dans les stations de travail audio numériques (DAW) :

- Enregistrement audio et MIDI multipiste
- Enregistrement en overdub avec lecture synchronisée des pistes existantes
- Synthétiseur MIDI FluidSynth intégré avec prise en charge des SoundFont
- Conversion de fréquence d'échantillonnage de haute qualité pour enregistrer à n'importe quel taux d'échantillonnage du projet
- Détection automatique mono/stéréo des périphériques
- Paramètres basés sur le projet avec possibilité de remplacement par projet
- Mixage vers WAV ou FLAC
- Thèmes sombre et clair
- Localisé en 18 langues dont English, Deutsch, Español, Français, Japanese, Português, Chinese, Русский, Svenska, Suomi, Dansk, Norsk, Polski, Ελληνικά, Gaeilge, Cymraeg et Pirate
- Application compagnon Virtual MIDI Keyboard

Premiers pas

Lancement de l'application

Exécutez le programme `musicians_canvas` depuis le répertoire de compilation ou votre emplacement d'installation :

```
./musicians_canvas
```

Au premier lancement, l'application s'ouvre avec un projet vide. Vous devrez définir un répertoire de projet avant d'enregistrer.

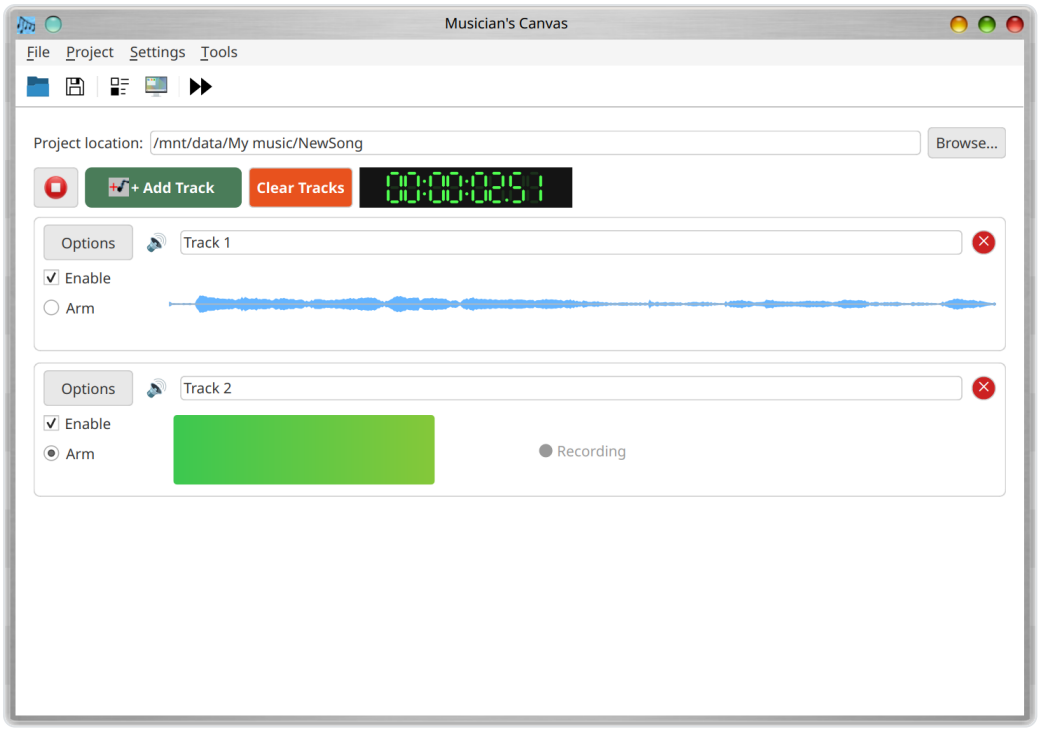
Au démarrage, l'application applique le thème enregistré (sombre ou clair) et, si un répertoire de projet a été utilisé précédemment et contient un fichier `project.json`, le projet est automatiquement chargé.

Configuration d'un projet

1. **Définir le répertoire du projet** : Saisissez ou naviguez vers un dossier dans le champ "Project Location" en haut de la fenêtre. C'est là que les enregistrements et le fichier de projet seront stockés.

2. **Ajouter une piste** : Cliquez sur le bouton **+ Add Track**. Une nouvelle piste apparaît avec les paramètres par défaut. S'il s'agit de la seule piste du projet et qu'elle n'a pas encore été enregistrée, elle est automatiquement armée pour l'enregistrement.

3. **Nommer la piste** : Saisissez un nom dans le champ texte à côté du bouton "Options". Ce nom est utilisé comme nom de fichier pour le fichier audio enregistré.



Barre de boutons

Juste en dessous de la barre de menus se trouve une barre d'outils avec des boutons d'accès rapide :

- **Open Project** : Identique à **File > Open Project** — ouvre un projet précédemment sauvegardé.
- **Save Project** : Identique à **File > Save Project** — sauvegarde le projet en cours. Ce bouton n'est activé que lorsqu'un répertoire de projet est défini.
- **Project Settings** : Identique à **Project > Project Settings** — ouvre la boîte de dialogue des paramètres du projet. Ce bouton n'est activé que lorsqu'un répertoire de projet est défini.
- **Configuration** : Identique à **Settings > Configuration** — ouvre la boîte de dialogue des paramètres globaux de l'application.
- **Metronome Settings** : Ouvre la boîte de dialogue des paramètres du métronome (voir la section Métronome ci-dessous).

Sauvegarde et ouverture de projets

- **Sauvegarder** : Utilisez **File > Save Project** (Ctrl+S) pour sauvegarder le projet en cours sous forme de fichier JSON dans le répertoire du projet.
- **Ouvrir** : Utilisez **File > Open Project** (Ctrl+O) pour charger un projet précédemment sauvegardé.

Le fichier de projet (`project.json`) stocke les noms des pistes, les types, les notes MIDI, les références aux fichiers audio et tous les paramètres spécifiques au projet. Les fichiers audio sont stockés dans le même répertoire que `project.json` et sont nommés d'après leurs pistes (par ex., `My_Track.flac`).

Si vous fermez l'application avec des modifications non sauvegardées, une boîte de dialogue de confirmation vous demande si vous souhaitez sauvegarder avant de quitter.

Gestion des pistes

Ajout et suppression de pistes

- Cliquez sur **+ Add Track** pour ajouter une nouvelle piste à l'arrangement.
- Cliquez sur le bouton **x** à droite d'une ligne de piste pour la supprimer.
- Cliquez sur **Clear Tracks** (le bouton rouge dans la barre d'outils) pour supprimer toutes les pistes. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche avant de procéder.

Ajout de pistes par glisser-déposer

Lorsqu'un projet est ouvert, vous pouvez faire glisser un ou plusieurs fichiers audio pris en charge depuis votre gestionnaire de fichiers (Explorateur Windows, Finder macOS, gestionnaire de fichiers Linux, etc.) directement sur la fenêtre de Musician's Canvas pour les ajouter en tant que nouvelles pistes audio.

- **Formats pris en charge :** `.wav` et `.flac`. Les fichiers dans tout autre format sont ignorés silencieusement, et une boîte de dialogue à la fin répertorie les fichiers qui ont été ignorés.
- **Copie de fichiers :** Si le fichier déposé ne se trouve pas déjà dans le répertoire du projet, il y est copié automatiquement. Si un fichier portant le même nom existe déjà dans le répertoire du projet, il vous est demandé si vous souhaitez le remplacer.
- **Nom de la piste :** Le nom de base du fichier (sans l'extension) est utilisé comme nom de la nouvelle piste. Par exemple, déposer `Bass Line.wav` crée une piste audio nommée « Bass Line ».
- **Plusieurs fichiers à la fois :** Plusieurs fichiers peuvent être glissés ensemble ; chaque fichier pris en charge devient sa propre piste en un seul dépôt.
- **Lorsque le dépôt est refusé :** Les dépôts ne sont acceptés que lorsqu'un projet est ouvert et que Musician's Canvas n'est **pas** en cours de lecture ou d'enregistrement. Arrêtez d'abord la lecture ou l'enregistrement si vous souhaitez glisser d'autres pistes.

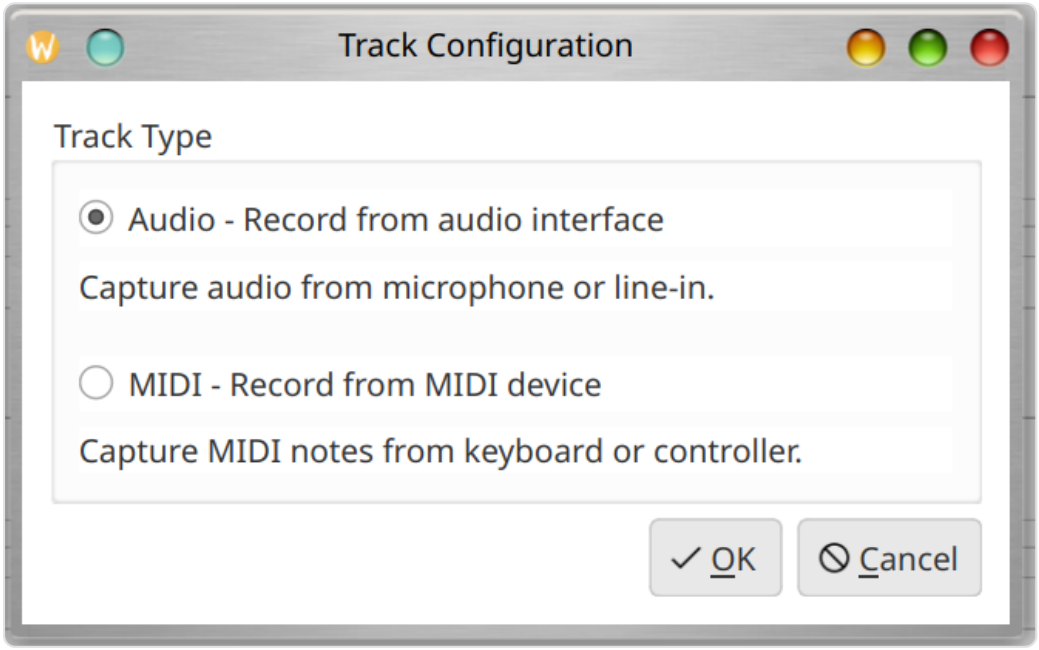
Configuration du type de piste

Chaque piste peut être configurée en tant que **Audio** (pour l'enregistrement depuis un microphone ou une entrée ligne) ou **MIDI** (pour l'enregistrement depuis un clavier ou un contrôleur).

Pour changer le type de piste :

- Cliquez sur le bouton **Options** de la piste, ou
- Cliquez sur l'**icône du type de piste** (entre "Options" et le champ de nom)

Cela ouvre la boîte de dialogue de configuration de la piste où vous pouvez sélectionner la source d'entrée.



Contrôles des pistes

Chaque ligne de piste fournit les contrôles suivants :

- **Case à cocher Activer** : Active ou désactive l'inclusion de la piste dans la lecture et le mixage. Désactiver une piste la désarme également automatiquement si elle était armée.
- **Bouton radio Armer** : Sélectionne cette piste comme cible d'enregistrement. Une seule piste peut être armée à la fois ; armer une nouvelle piste désarme automatiquement toute piste précédemment armée.
- **Champ de nom** : Champ texte modifiable pour le nom de la piste. Ce nom est utilisé comme nom de fichier audio (les caractères invalides pour le système de fichiers sont remplacés par des tirets bas).
- **Bouton Options** : Ouvre la boîte de dialogue de configuration de la piste.

- **Icône de type** : Affiche une icône de haut-parleur pour les pistes audio ou une icône de piano pour les pistes MIDI. Cliquer dessus ouvre la boîte de dialogue de configuration de la piste.
- **Bouton de suppression (x)** : Supprime la piste du projet.

Armement automatique

Lorsqu'un projet contient exactement une piste et que cette piste n'a pas encore été enregistrée, elle est automatiquement armée pour l'enregistrement. Cela s'applique aussi bien lors de l'ajout de la première piste à un nouveau projet que lors de l'ouverture d'un projet existant comportant une seule piste vide.

Visualisation des pistes

- Les **pistes audio** affichent une visualisation de la forme d'onde de l'audio enregistré. Lorsqu'aucun audio n'a été enregistré, la zone affiche "No audio recorded".
- Les **pistes MIDI** affichent une visualisation en piano roll montrant les notes enregistrées sur une grille allant de A0 à C8. Les notes sont colorées en fonction de la vélocité. Lorsqu'aucune donnée MIDI n'a été enregistrée, la zone affiche "No MIDI data recorded".

Enregistrement

Enregistrement audio

1. Assurez-vous que le répertoire du projet est défini.
2. Armez la piste cible (cochez le bouton radio "Arm").
3. Cliquez sur le bouton **Record** (cercle rouge).
4. Un compte à rebours de 3 secondes apparaît sur la piste ("Get ready... 3", "2", "1"), puis l'enregistrement commence.
5. Pendant l'enregistrement, un indicateur de niveau en temps réel est affiché dans la zone de forme d'onde de la piste, montrant l'amplitude actuelle sous forme d'une barre à gradient (du vert au jaune puis au rouge) avec le libellé "Recording".
6. Cliquez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'enregistrement.

L'audio enregistré est sauvegardé sous forme de fichier FLAC dans le répertoire du projet, nommé d'après la piste.

Pendant l'enregistrement et la lecture, tous les contrôles interactifs (boutons de piste, paramètres, etc.) sont désactivés pour éviter les modifications accidentelles.

Enregistrement en overdub

Lors de l'enregistrement d'une nouvelle piste alors que d'autres pistes activées contiennent déjà des données audio ou MIDI, Musician's Canvas effectue un enregistrement en overdub : les pistes existantes sont mixées ensemble et lues en temps réel pendant que la nouvelle piste est enregistrée. Cela vous permet d'écouter les parties précédemment enregistrées tout en en enregistrant une nouvelle.

Le mixage des pistes existantes est préparé avant le début de la capture, de sorte que l'enregistrement et la lecture démarrent approximativement au même instant, maintenant toutes les pistes synchronisées.

Moteurs d'enregistrement

Musician's Canvas prend en charge deux moteurs de capture audio :

- **PortAudio** (par défaut lorsque disponible) : Fournit un enregistrement fiable à faible latence et constitue le moteur recommandé.
- **Qt Multimedia** : Un moteur de secours utilisant la capture audio intégrée de Qt. Utilisé lorsque PortAudio n'est pas disponible ou lorsqu'il est explicitement sélectionné dans les paramètres du projet.

Le moteur d'enregistrement peut être configuré par projet dans **Project > Project Settings > Audio**.

Fréquence d'échantillonnage et gestion des périphériques

Musician's Canvas enregistre à la fréquence d'échantillonnage native du périphérique d'entrée audio, puis convertit automatiquement à la fréquence d'échantillonnage configurée du projet en utilisant un rééchantillonnage de haute qualité. Cela signifie que vous pouvez définir n'importe quelle fréquence d'échantillonnage pour le projet (par ex., 44100 Hz ou 48000 Hz) indépendamment de la fréquence native du périphérique. La conversion préserve exactement la hauteur et la durée.

Détection des périphériques mono

Certains périphériques audio (par ex., les microphones de webcams USB) sont physiquement mono mais sont annoncés comme stéréo par le système d'exploitation. Musician's Canvas détecte automatiquement cette situation et ajuste le nombre de canaux en conséquence. Si le projet est configuré en stéréo, le signal mono est dupliqué sur les deux canaux.

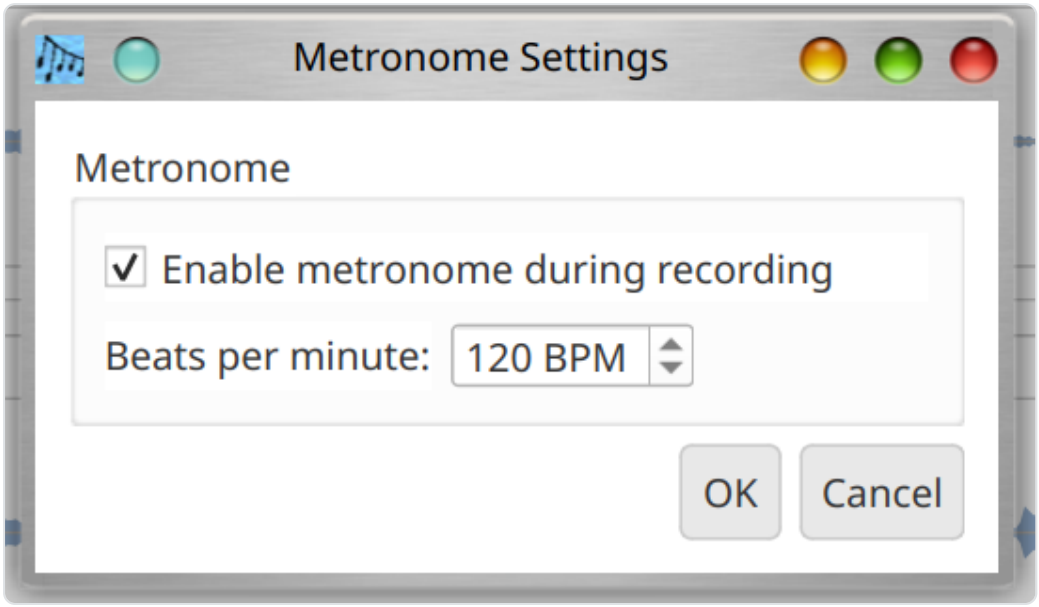
Enregistrement MIDI

1. Définissez le type de piste sur **MIDI** via le bouton Options.
2. Assurez-vous qu'un périphérique d'entrée MIDI est configuré dans **Settings > Configuration > MIDI**.
3. Armez la piste et cliquez sur Record.
4. Jouez des notes sur votre contrôleur MIDI.
5. Cliquez sur Stop pour arrêter l'enregistrement.

Les notes MIDI sont affichées dans une visualisation en piano roll sur la piste.

Métronome

Musician's Canvas inclut un métronome intégré qui peut être utilisé pendant l'enregistrement pour aider à garder le tempo. Cliquez sur le bouton du métronome dans la barre de boutons (sous la barre de menus) pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres du métronome :



La boîte de dialogue fournit :

- **Enable metronome during recording** : Lorsque cette option est cochée, le métronome joue un son de tic pendant que l'enregistrement est actif. Le tic est joué via l'audio système et **n'est pas** capturé dans la piste enregistrée.
- **Beats per minute** : Une entrée numérique pour le tempo, en battements par minute (BPM). La plage est de 20 à 300 BPM.

Lorsque le métronome est activé, il commence à tictaquer une fois que l'enregistrement démarre réellement (après la fin du compte à rebours de 3 secondes) et s'arrête lorsque l'enregistrement se termine.

Lecture

Cliquez sur le bouton **Play** pour mixer et lire toutes les pistes activées. L'info-bulle du bouton change pour indiquer s'il va lire ou enregistrer selon qu'une piste est armée ou non. Les pistes désactivées (décochées) sont exclues de la lecture.

Pendant la lecture, les pistes audio sont décodées depuis leurs fichiers FLAC et les pistes MIDI sont rendues en audio à l'aide du synthétiseur FluidSynth intégré. Toutes les pistes sont mixées ensemble et jouées via le périphérique de sortie audio du système.

Cliquez sur le bouton **Stop** pour arrêter la lecture à tout moment.

Mixage vers un fichier

Utilisez **Tools > Mix tracks to file** (Ctrl+M) pour exporter toutes les pistes activées dans un seul fichier audio. Une boîte de dialogue vous permet de choisir le chemin de sortie et le format :

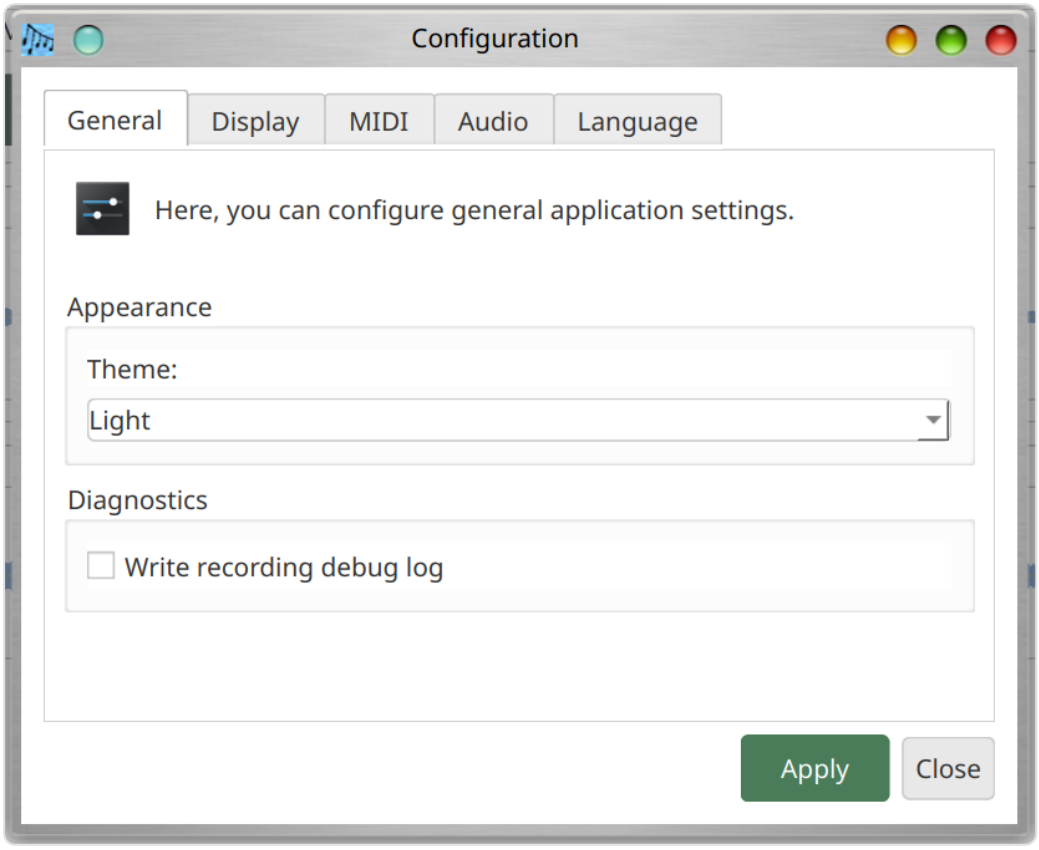
- **Fichier de sortie** : Naviguez pour sélectionner le chemin du fichier de destination.
- **Format** : Choisissez entre FLAC (compression sans perte, fichiers plus petits) ou WAV (non compressé).

Le mixage utilise la fréquence d'échantillonnage configurée du projet. Les pistes MIDI sont rendues en utilisant le SoundFont configuré.

Paramètres

Paramètres globaux

Utilisez **Settings > Configuration** (Ctrl+,) pour définir les valeurs par défaut globales qui s'appliquent à tous les projets :



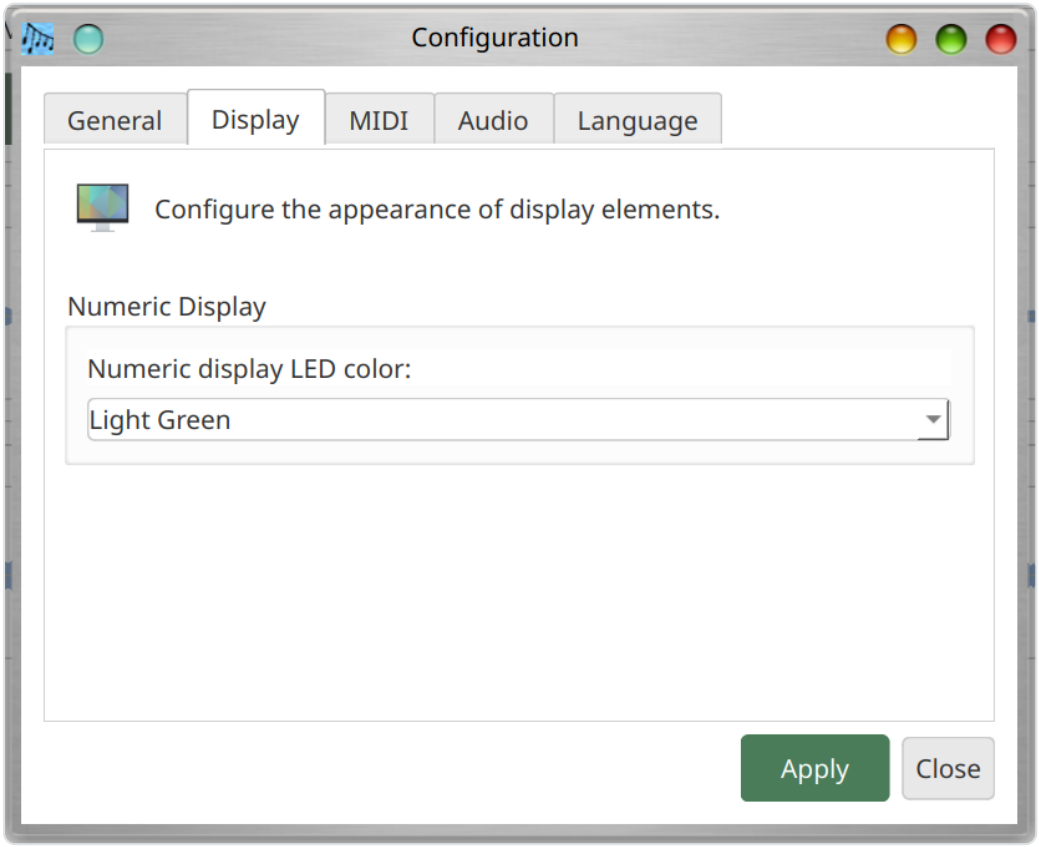
Onglet General

- **Thème** : Choisissez entre les thèmes sombre (Dark) et clair (Light).
- **Écrire le journal de débogage d'enregistrement** : Lorsque cette option est activée, Musician's Canvas écrit des informations de diagnostic détaillées sur l'enregistrement dans un fichier appelé `recording_debug.txt` dans le répertoire du projet. Cela inclut le moteur de capture, le nom du périphérique, la fréquence d'échantillonnage, le nombre de canaux et les données de chronométrage. Cette option est désactivée par défaut et est principalement utile pour le dépannage des problèmes d'enregistrement.

Onglet Display

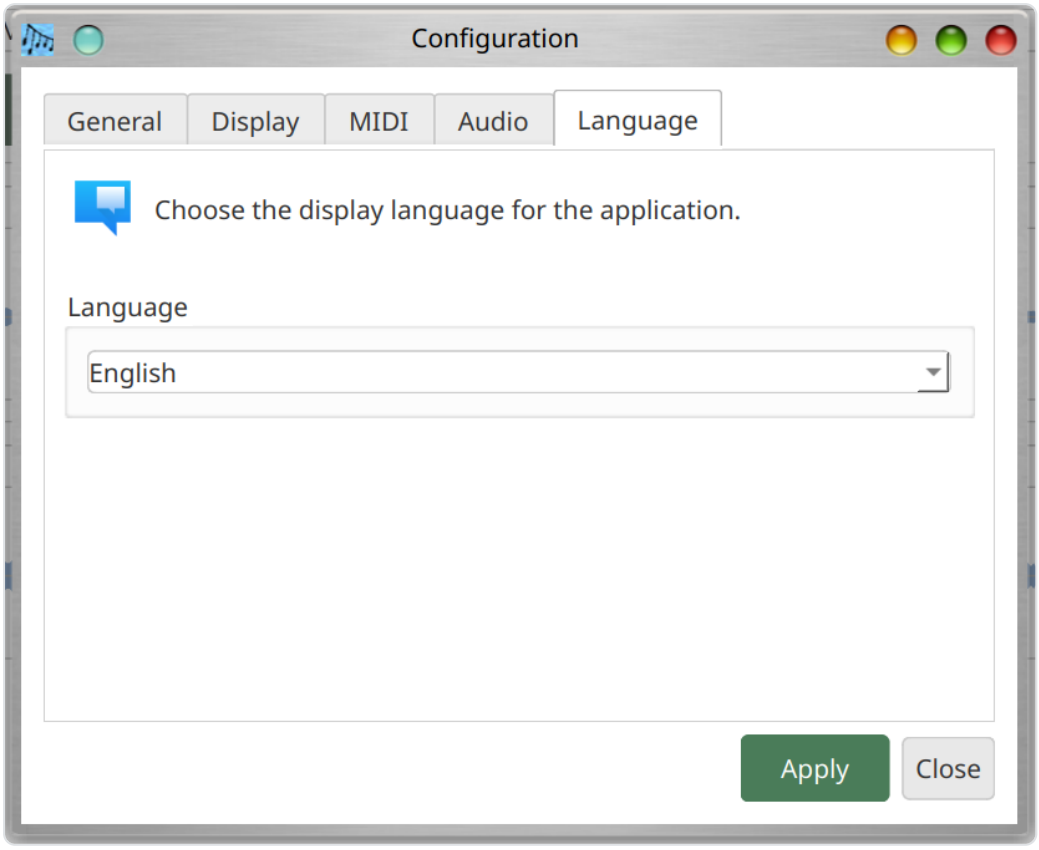
- **Couleur de l'afficheur LED numérique** : Choisissez la couleur utilisée pour l'afficheur LED numérique du temps dans la barre d'outils de la fenêtre principale. Les segments actifs des chiffres sont dessinés dans la couleur choisie, et les segments inactifs sont dessinés dans une version atténuée de la même couleur. Les couleurs disponibles sont Light Red, Dark Red, Light Green, Dark Green, Light Blue,

Dark Blue, Yellow, Orange, Light Cyan et Dark Cyan. La valeur par défaut est Light Green.



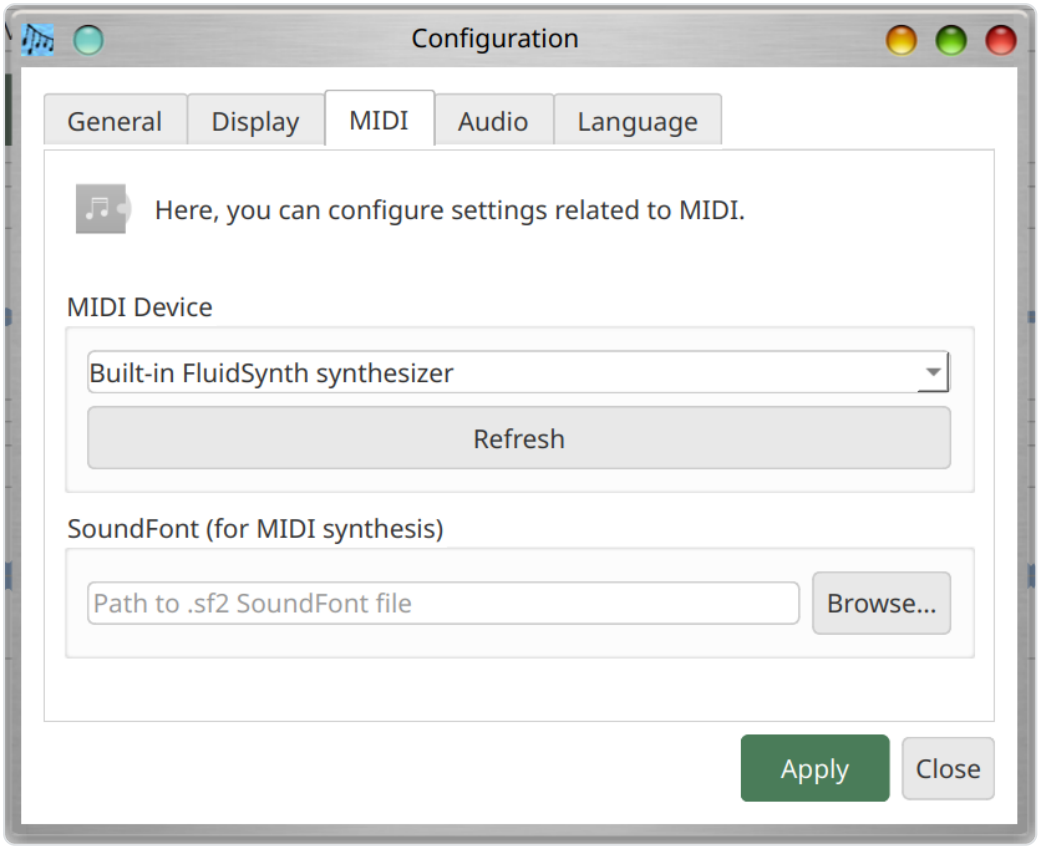
Onglet Language

- **Langue** : Choisissez la langue d'affichage de l'application. La valeur par défaut est « System Default », qui utilise le paramètre de langue du système d'exploitation. Les langues disponibles sont English, Deutsch (German), Español (Spanish), Français (French), Japanese, Português (Brazilian Portuguese), Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Dansk (Danish), Ελληνικά (Greek), Gaeilge (Irish), Norsk (Norwegian), Polski (Polish), Русский (Russian), Suomi (Finnish), Svenska (Swedish), Cymraeg (Welsh) et Pirate. L'interface se met à jour immédiatement lorsque vous changez la langue.



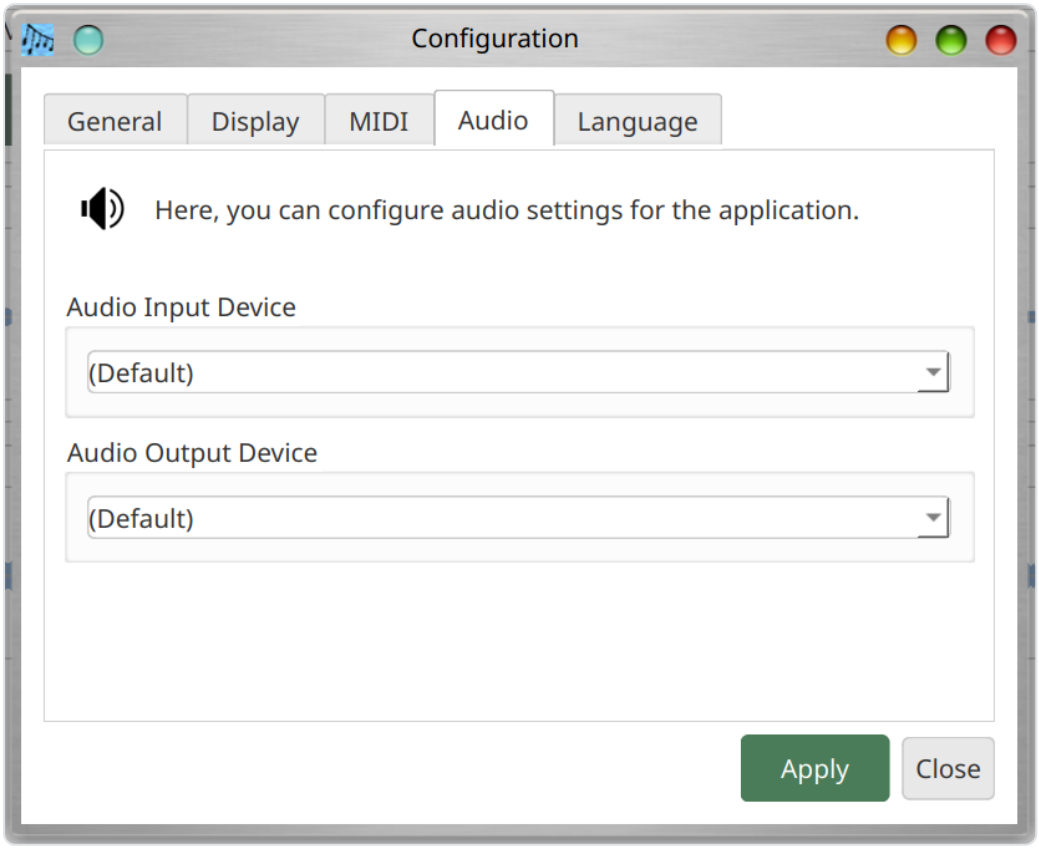
Onglet MIDI

- **Périphérique de sortie MIDI** : Sélectionnez le synthétiseur FluidSynth intégré ou un périphérique MIDI externe. Utilisez le bouton **Refresh** pour relancer la détection des périphériques MIDI disponibles.
- **SoundFont** : Naviguez vers un fichier SoundFont `.sf2` pour la synthèse MIDI. Sous Linux, un SoundFont système peut être détecté automatiquement si le paquet `fluid-soundfont-gm` est installé. Sous Windows et macOS, vous devez configurer le chemin du SoundFont manuellement.



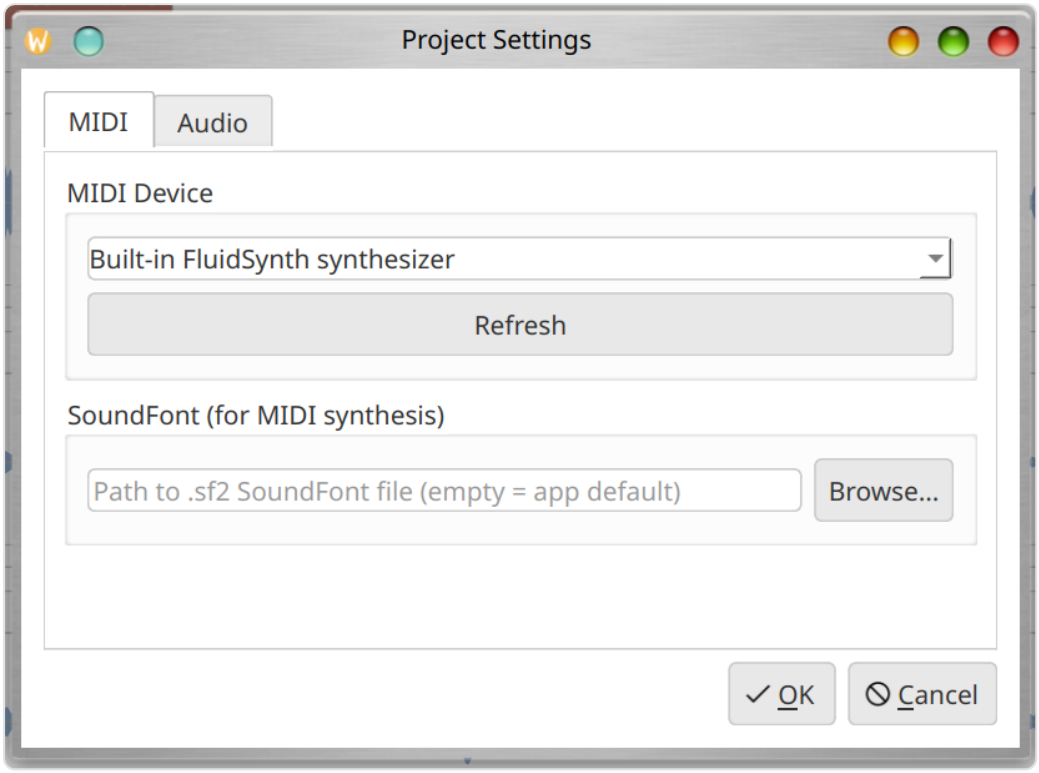
Onglet Audio

- **Périphérique d'entrée audio** : Sélectionnez le microphone ou le périphérique d'entrée ligne pour l'enregistrement.
- **Périphérique de sortie audio** : Sélectionnez le haut-parleur ou le casque pour la lecture.



Paramètres du projet

Utilisez **Project > Project Settings** (Ctrl+P) pour remplacer les valeurs par défaut globales pour le projet en cours uniquement. Ceci est utile pour les projets nécessitant une fréquence d'échantillonnage, un SoundFont ou un périphérique audio spécifique. Les paramètres spécifiques au projet sont sauvegardés dans le fichier `project.json`.



Onglet MIDI

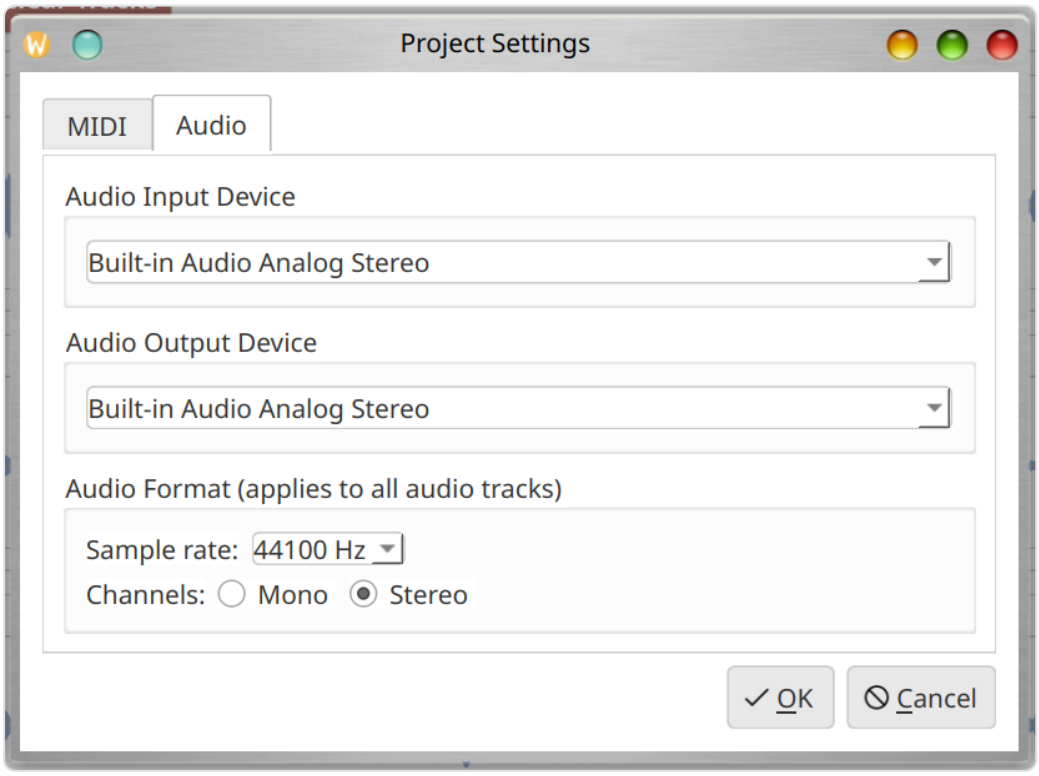
- **Périphérique MIDI** : Sélectionnez un périphérique MIDI pour ce projet, ou laissez la valeur par défaut pour utiliser le paramètre global.
- **SoundFont** : Sélectionnez un fichier SoundFont pour ce projet.
- **Refresh** : Relancer la détection des périphériques MIDI disponibles.

Onglet Audio

- **Périphérique d'entrée audio** : Sélectionnez le périphérique d'enregistrement pour ce projet.
- **Moteur de capture d'enregistrement** (lorsque PortAudio est disponible) :
- **PortAudio (native input)** : Recommandé. Utilise la même bibliothèque audio que Audacity.
- **Qt Multimedia** : Option de secours utilisant la capture audio intégrée de Qt.
- **Périphérique d'entrée PortAudio** : Lors de l'utilisation du moteur PortAudio, sélectionnez le périphérique d'entrée PortAudio spécifique.
- **Périphérique de sortie audio** : Sélectionnez le périphérique de lecture pour ce projet.

Paramètres du format audio

- **Fréquence d'échantillonnage** : Choisissez parmi les taux standard (8000 Hz à 192000 Hz). La fréquence native du périphérique est libellée "(native)". Les fréquences nécessitant un rééchantillonnage sont libellées "(resampled)". Vous pouvez sélectionner n'importe quelle fréquence indépendamment des capacités du périphérique ; Musician's Canvas rééchantillonnera automatiquement si nécessaire.
- **Canaux** : Mono ou Stéréo. Si le périphérique ne prend en charge que le mono, l'option Stéréo est désactivée.



Menus

Menu File

Élément du menu	Raccourci	Description
Save Project	Ctrl+S	Sauvegarder le projet en cours
Open Project	Ctrl+O	Ouvrir un fichier de projet existant
Close	Ctrl+Q	Quitter l'application

Menu Project

Élément du menu	Raccourci	Description
Project Settings	Ctrl+P	Configurer les paramètres spécifiques au projet
Add Demo Data to Selected Track		Ajouter des notes MIDI de démonstration

Menu Settings

Élément du menu	Raccourci	Description
Configuration	Ctrl+,	Ouvrir les paramètres globaux de l'application

Menu Tools

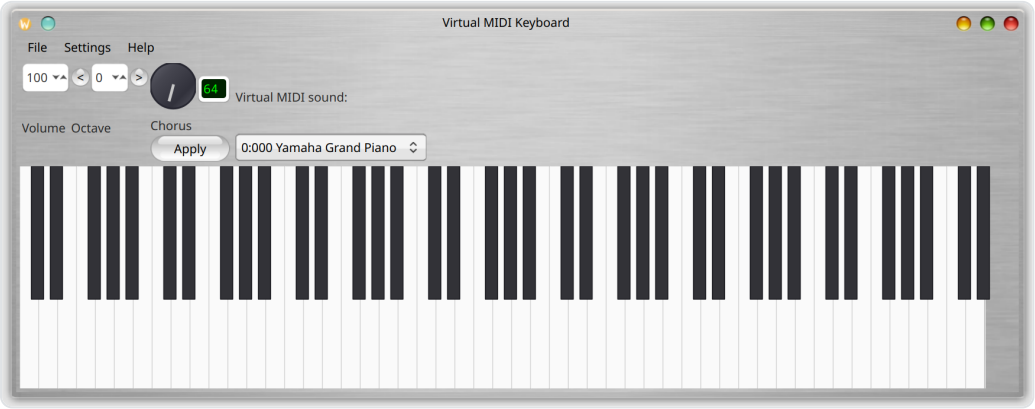
Élément du menu	Raccourci	Description
Mix tracks to file	Ctrl+M	Exporter toutes les pistes activées vers un fichier
Virtual MIDI Keyboard		Lancer l'application clavier compagnon

Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl+S	Sauvegarder le projet
Ctrl+O	Ouvrir un projet
Ctrl+M	Mixer les pistes vers un fichier
Ctrl+P	Paramètres du projet
Ctrl+,	Paramètres / Configuration
Ctrl+Q / Alt+F4	Quitter

Virtual MIDI Keyboard

Virtual MIDI Keyboard est une application compagnon (`virtual_midi_keyboard`) qui fournit un clavier de piano à l'écran pour envoyer des notes MIDI. Elle peut être lancée depuis le menu **Tools > Virtual MIDI Keyboard** dans l'application principale, ou exécutée indépendamment.



Fonctionnalités

- Cliquez sur les touches du piano à l'écran pour jouer des notes

- Utilisez le clavier de l'ordinateur comme clavier de piano (voir la correspondance des touches ci-dessous)
- Connexion à des périphériques de sortie MIDI externes ou utilisation du synthétiseur FluidSynth intégré
- Connexion à un périphérique d'entrée MIDI pour afficher les notes entrantes sur le clavier
- Volume du synthétiseur ajustable (gain principal, 10%--200%)
- Sélection du SoundFont pour le synthétiseur intégré
- Sélection de l'instrument/programme MIDI (General MIDI ou presets SoundFont)
- Bouton de contrôle chorus/effet
- Décalage d'octave (-3 à +5)
- Contrôle du volume MIDI (CC#7, 0--127)

Contrôles de la barre d'outils

- **Volume** : Volume MIDI (CC#7), ajustable de 0 à 127 via la boîte de sélection.
- **Octave** : Décalez l'octave du clavier en utilisant les boutons **<** et **>** ou la boîte de sélection. La plage va de -3 à +5.
- **Chorus**/**Effect** : Un bouton rotatif et un champ texte (1--127) pour définir le niveau de chorus/effet (MIDI CC#93). Cliquez sur **Apply** pour envoyer la valeur.
- **Sélecteur d'instrument** : Choisissez un instrument MIDI. Lors de l'utilisation du synthétiseur FluidSynth intégré, cela affiche les presets du SoundFont (Banque:Programme Nom). Lorsqu'il est connecté à un périphérique MIDI externe, cela liste les 128 instruments General MIDI.

Jouer avec le clavier de l'ordinateur

Le clavier de l'ordinateur est mappé sur les touches de piano sur deux octaves :

Octave inférieure (commençant à l'octave actuelle) :

Touche	Note
Z	C
S	C#/Db
X	D
D	D#/Eb
C	E
V	F
G	F#/Gb
B	G
H	G#/Ab
N	A
J	A#/Bb
M	B

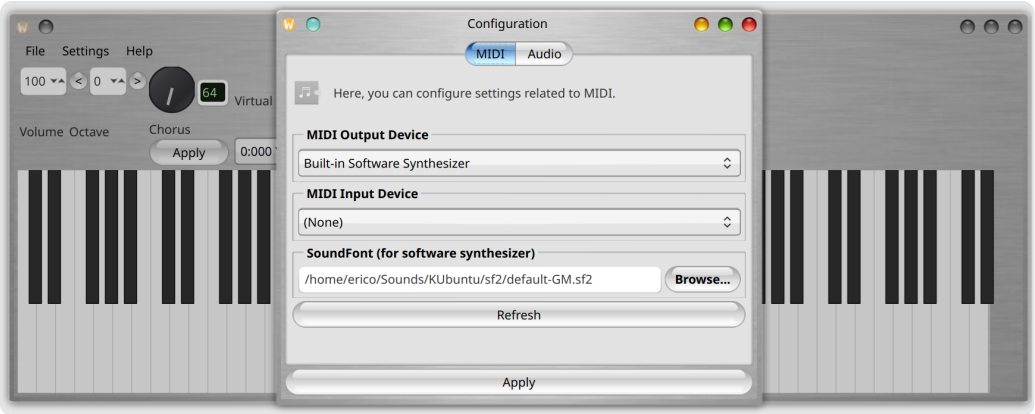
Octave supérieure (une octave plus haut) :

Touche	Note
Q	C
2	C#/Db
W	D
3	D#/Eb
E	E
R	F
5	F#/Gb
T	G
6	G#/Ab
Y	A
7	A#/Bb
U	B
I	C (octave suivante)
9	C#/Db
O	D
0	D#/Eb
P	E

Les touches s'illuminent visuellement lorsqu'elles sont pressées (les touches blanches deviennent bleu clair, les touches noires s'assombrissent).

Configuration

Ouvrez la boîte de dialogue de configuration (**Settings > Configuration**, Ctrl+,) pour configurer les périphériques MIDI et audio :



Onglet MIDI

- **Périphérique de sortie MIDI** : Sélectionnez un périphérique externe ou laissez vide pour le synthétiseur FluidSynth intégré.
- **Périphérique d'entrée MIDI** : Sélectionnez un contrôleur pour transmettre les notes à l'affichage du clavier.
- **Volume du synthétiseur (gain principal)** : Ajustez le niveau de sortie du synthétiseur intégré (10%--200%).
- **SoundFont** : Naviguez vers un fichier SoundFont `.sf2` pour le synthétiseur intégré.
- **Refresh** : Relancer la détection des périphériques MIDI disponibles.

Onglet Audio

- **Périphérique de sortie audio** : Sélectionnez le périphérique de sortie pour le synthétiseur intégré.

Onglet Language

- **Langue** : Choisissez la langue d'affichage. Les mêmes langues que Musician's Canvas sont disponibles. L'interface se met à jour immédiatement lorsque vous changez la langue.

Raccourcis de Virtual MIDI Keyboard

Raccourci	Action
Ctrl+,	Boîte de dialogue Configuration
Ctrl+U	Aide / Informations d'utilisation
Ctrl+Q	Fermer

Dépannage

Pas de sortie audio

- Vérifiez que le bon périphérique de sortie audio est sélectionné dans Settings > Configuration > Audio.
- Sous Linux, vérifiez que PipeWire ou PulseAudio est en cours d'exécution et que la sortie n'est pas coupée. Utilisez `amixer` ou les paramètres sonores de votre bureau pour vérifier les niveaux de volume.
- Sous Windows, assurez-vous qu'un pilote audio ASIO est installé (par ex., ASIO4ALL ou un pilote ASIO fourni par le fabricant pour votre interface audio). Musician's Canvas nécessite ASIO pour un audio à faible latence sous Windows.

Les pistes MIDI sont silencieuses

- Assurez-vous qu'un SoundFont (fichier `.sf2`) est configuré dans Settings > Configuration > MIDI.
- Sous Linux, un SoundFont système peut être détecté automatiquement si le paquet `fluid-soundfont-gm` est installé.
- Sous Windows et macOS, vous devez configurer le chemin du SoundFont manuellement.

L'enregistrement sonne déformé ou a une mauvaise hauteur

- Cela peut se produire lorsque la fréquence d'échantillonnage native du périphérique d'entrée audio diffère de la fréquence configurée du projet. Musician's Canvas gère

automatiquement cela via le rééchantillonnage, mais si les problèmes persistent, essayez de régler la fréquence d'échantillonnage du projet pour correspondre à la fréquence native du périphérique.
- Les microphones de webcams USB ont souvent des fréquences natives inhabituelles (par ex., 32000 Hz). L'application les détecte automatiquement.
- Si vous utilisez le moteur Qt Multimedia et rencontrez des problèmes, essayez de passer au moteur PortAudio dans Project Settings > Audio.

Virtual MIDI Keyboard n'a pas de son

- Sous Linux avec PipeWire, assurez-vous que le paquet `libpipewire-0.3-dev` est installé (nécessaire pour l'intégration de PipeWire avec le synthétiseur FluidSynth).
- Vérifiez qu'un SoundFont est chargé (voir l'onglet MIDI dans la boîte de dialogue de configuration).
- Vérifiez que le périphérique de sortie audio est sélectionné et que le volume du système n'est pas coupé.

Compilation depuis les sources

Consultez le README pour les instructions complètes de compilation pour Linux, macOS et Windows, y compris toutes les dépendances requises.